1) Conjunto de datos de pacientes:

$$\boxed{D = \{(x_i; y_i)\}_{i=1}^{N}}$$

Error Pondenado:

$$\boxed{E_{pond}(w) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} t_i \left(w^T \phi(x_i) - y_i\right)^2}$$

Matriz diagonal de pesos:

$$\boxed{T = \mathrm{diag}(t_1; t_2, \dots, t_N)} \qquad T = \begin{bmatrix} t_1 & 0 & \cdots & 0_N \\ 0 & t_2 & & 0_N \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_N \end{bmatrix}$$

a)

- Escribir el error ponderado en forma matricial:

$$E_{pond} = \frac{1}{2}(\Phi w - y)^T \cdot T(\Phi w - y)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{2}\left(w^T \Phi^T \cdot T \Phi w - w^T \Phi^T \cdot T y - y^T T \Phi w + y^T \cdot T y\right)$$

$$\rightarrow (w^T \Phi^T T y)^T = y^T T \Phi w$$

$\Rightarrow$ Entonces son iguales los términos, por ende el resultado termina en un escalar (1×1)

$$\downarrow$$

$$E_{pond} = \frac{1}{2}\left(w^T \Phi^T \cdot T \Phi w - 2 w^T \Phi^T T y + y^T T y\right)$$

$$\boxed{E_{pond} = \frac{1}{2} w^T \Phi^T T \Phi w - w^T \Phi^T T y + \frac{1}{2} y^T T y}$$

- Se calcula la gradiente

En $w^T \underbrace{\Phi^T T \Phi}_{\text{Es simétrica}} w \xrightarrow{\nabla_w} 2\Phi^T T \Phi w$

$$\boxed{\nabla_w E_{pond} = \Phi^T T \Phi w - \Phi^T T y}$$

Igualar a 0 para tener un punto mínimo de errores en w^*

$$0 = \Phi^T T \Phi w^* - \Phi^T T y$$

$$\Phi^T T \Phi w^* = \Phi^T T y \Rightarrow \boxed{w^* = (\Phi^T T \Phi)^{-1} \Phi^T T y}$$

b)

- Cuando t_i refleja la confiabilidad de la medición, por ejemplo si: $t_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$

En este caso el factor t_i (peso) es inversamente proporcional a la varianza del ruido.

- Si la varianza es alta, el peso se vuelve muy pequeño, por lo que el modelo permitirá un mayor error de ajuste sin penalizar severamente, en otras palabras no se toman en cuenta las condiciones externas.

- Si la varianza es baja, el peso se torna en un valor grande, generando una buena confianza y ajustará los parámetros w para minimizar a casi cero los errores de la muestra

- Cuando existen registros duplicados o múltiples observaciones muy similares de un mismo paciente dentro del dataset

↳ El factor τ_i actuará como compensación o balance de clases para evitar sesgos. Dado que si se asume que dicho paciente está enfermo o crónico, entonces todos los registros se sesgarán en el modelo de regresión lineal para ajustar bien sus datos.

c) Primero, en el problema se presentan etiquetas porque estos son utilizados para calcular el error ponderado y corrección de pesos; lo que evidencia un <u>aprendizaje supervisado</u>.
En cuanto al tipo, posee una variable continua para predecir un valor numérico por ejemplo; entonces el problema es de <u>regresión</u>

2)

$$\boxed{w^T x + b = 0}$$

a) Hay dos características biomédicas: $[x_1; x_2]$, por ende tienen sus pesos correspondientes: $[w_1; w_2]$

$$\Rightarrow \boxed{w_1 \cdot x_1 + w_2 x_2 + b = 0}$$ ← La forma general

Son 3 parámetros:

w_1: Peso asociado a x_1

w_2: peso asociado a x_2

b: sesgo o bias

b) Con respecto a los puntos $(x_1; x_2)$

Con $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2 \Rightarrow (2; 0)$

Con $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 5 \Rightarrow (0; 5)$

Para el punto $(2; 0)$:

$w_1 \cdot 2 + w_2 \cdot 0 + b = 0$

$\hookrightarrow 2w_1 + b = 0 \rightarrow \boxed{w_1 = -\frac{b}{2}}$

Para el punto $(0; 5)$

$w_1 \cdot 0 + w_2 \cdot 5 + b = 0$

$\hookrightarrow \boxed{w_2 = -\frac{b}{5}}$

dgnottas®

→ Hacer MCM para hallar valores enteros, por ejemplo:

$$\boxed{b = -10}$$

$\Rightarrow$ $\boxed{w_1 = 5}$ y $\boxed{w_2 = 2}$

Entonces la ecuación queda:

$$\boxed{5w_1 + 2w_2 - 10 = 0}$$

c)

Se podría establecer dos clases:

- Clase positiva (+1):	$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b > 0$
- Clase negativa (-1):	$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b < 0$

→ se le asigna Clase 2

→ se le asigna Clase 1